

NEW-UNILIB

Sistema de Gestion biblioteca
integrates : Rocio Saez , Martin Escobar , Ignacio
Quiñones

Problema y objetivo

Problema :

- Mala gestion de inventario
- Prestamos y devoluciones
- extravio de libros
- inexistencia de catalogo digital

Solucion :

- automatizacion de admnistracion
- sistema de prestamos y devoluciones
- catalogo onlines para docentes

Alcance y ciclo de vida

El sistema permite

- Gestion de usuarios
- Inventario
- Prestamos
- Devoluciones
- Catalogo
- Reportes

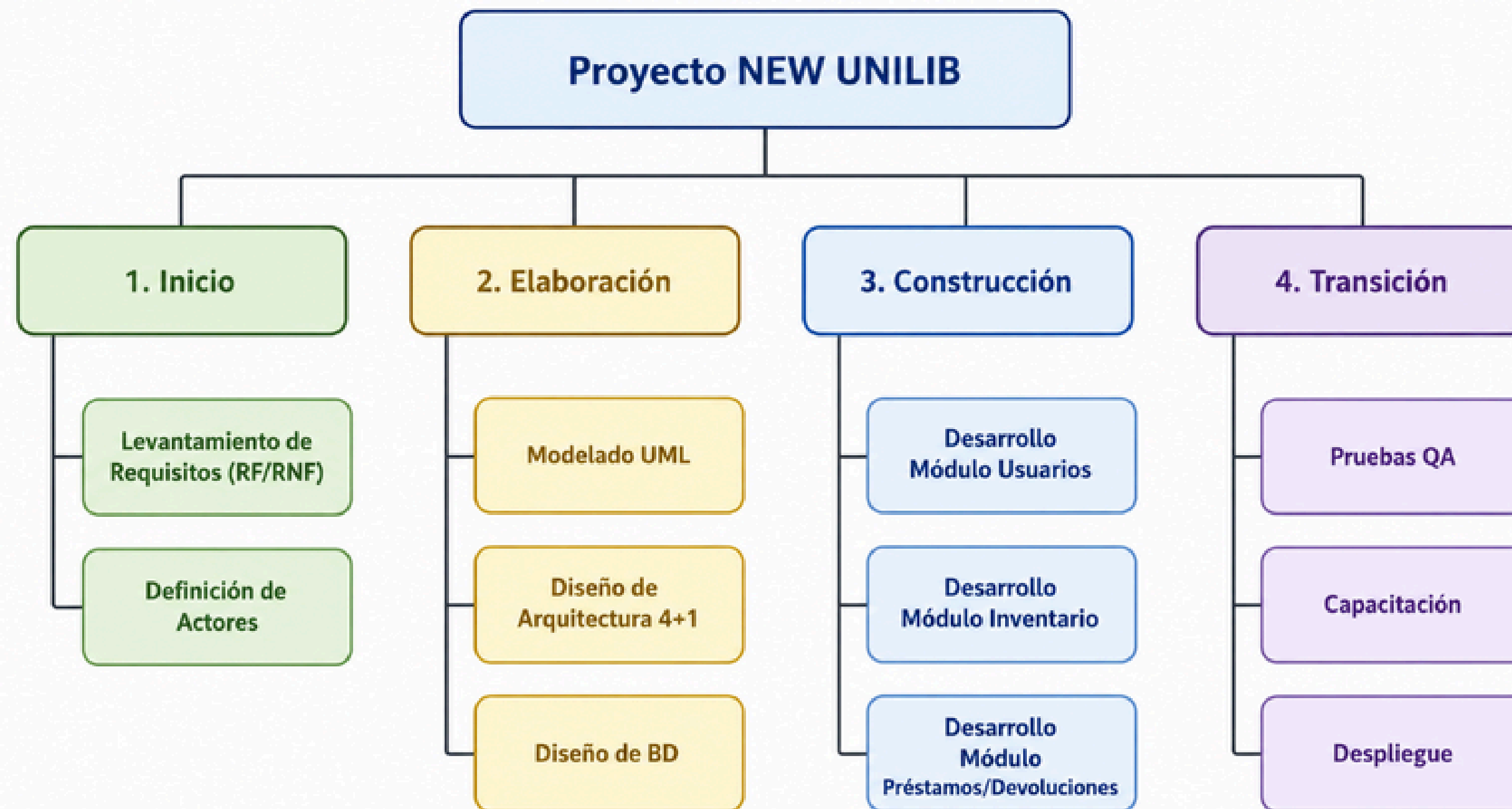
No incluye

- Venta de libros
- Gestión académica
- Biblioteca digital
- Mantenimiento de hardware

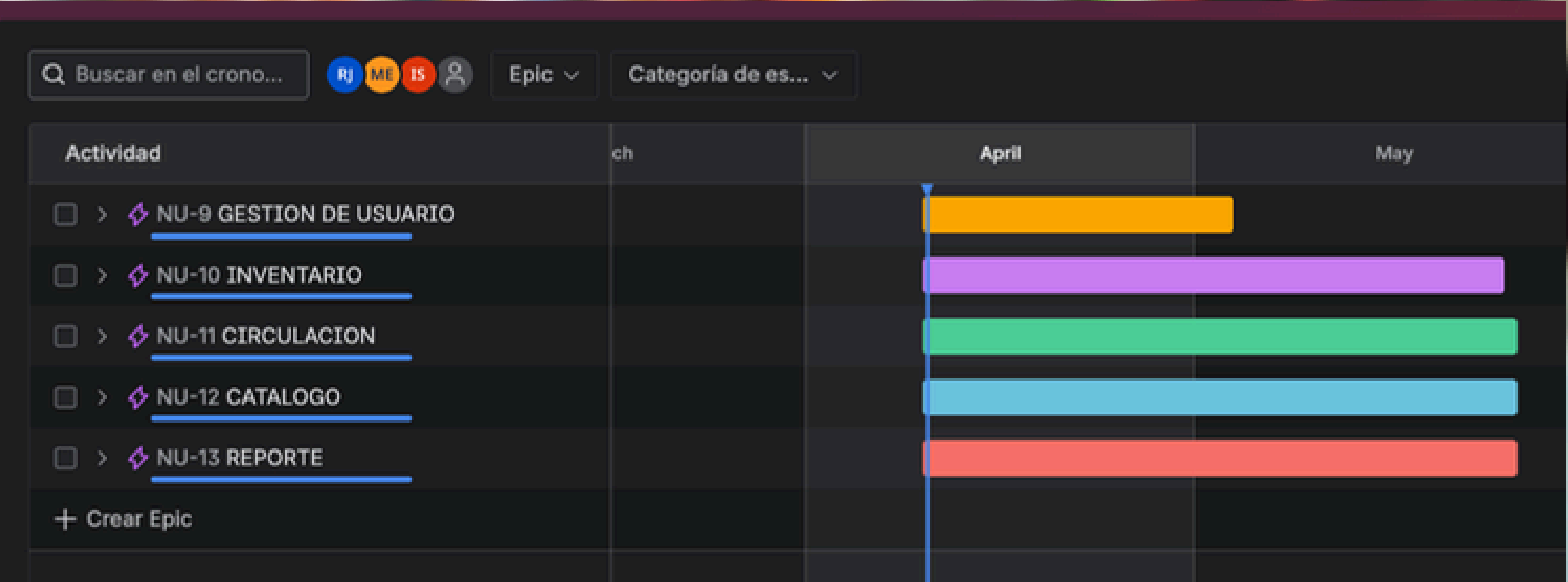
Ciclo de vida

- Analisis
- Diseño
- Testing
- Mantenimiento

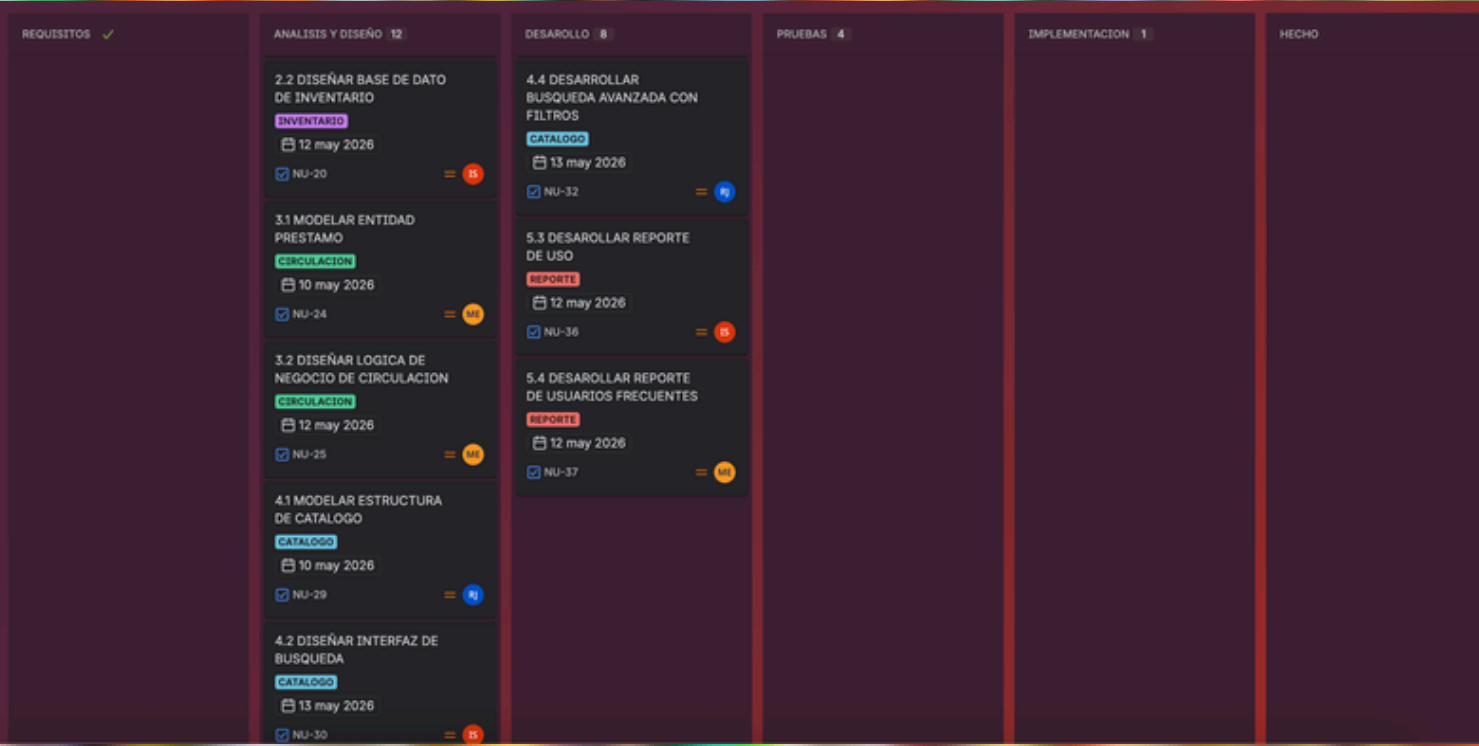
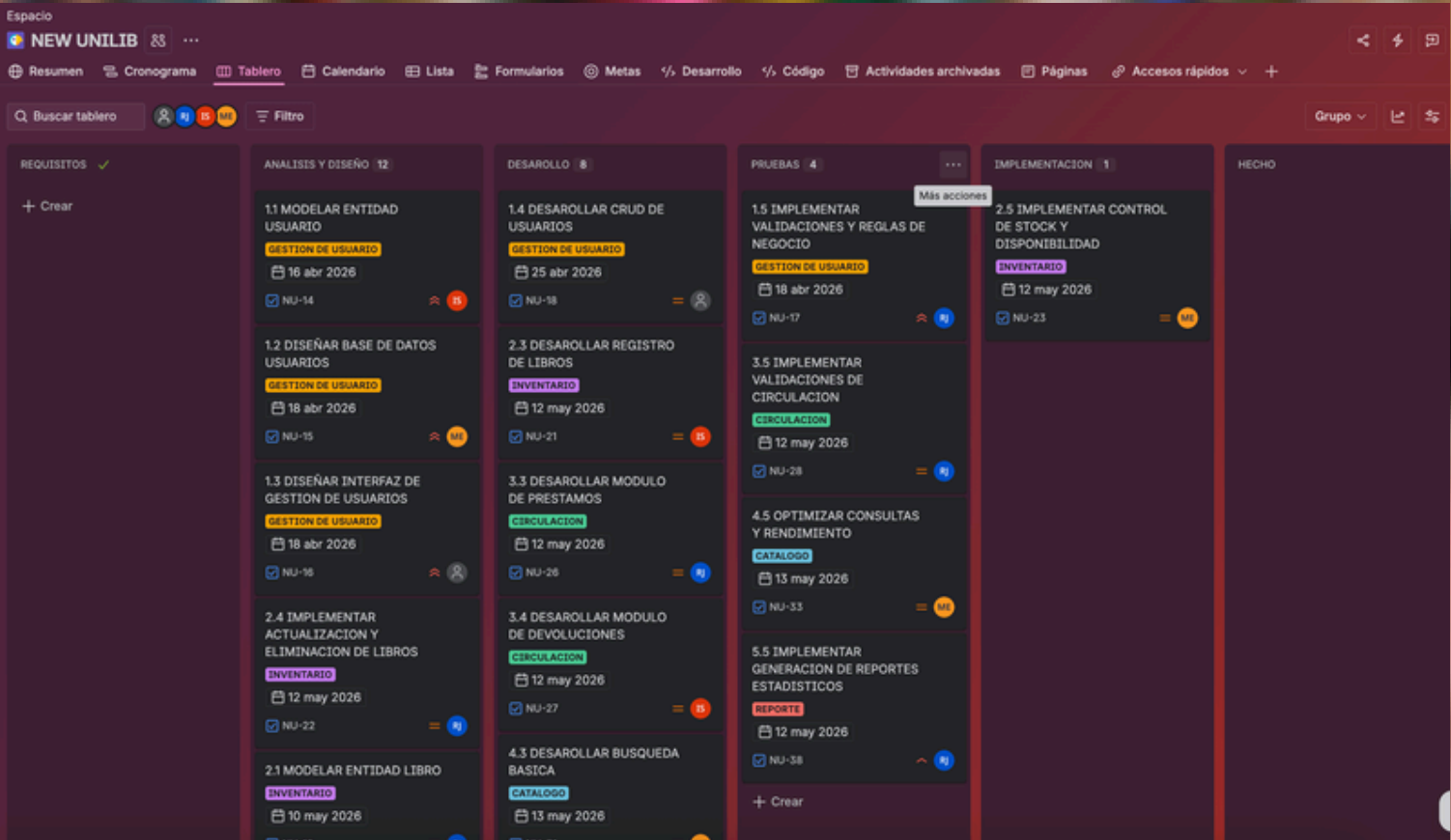
fases del ciclo de vida



Gestión de Tiempos, Alcance y Flujo de Trabajo (Jira)



- Planificación Temporal: Ciclo iterativo cerrado de 14 semanas.
- Control de Calidad: Flujo normado desde el Diseño hasta las Pruebas y la Aceptación Final.



Ingeniería de Requisitos: Matriz de Cumplimiento Técnico

RF1

Autenticación

RF2

Registro

RF3

Roles

RF4

Inventario

RF6/7

Préstamos/Devoluciones

RF9/10

Catálogo y Filtros

RF11)

Disponibilidad

RF12)

Reportes Estadísticos

RF14

Auditoría

Requisitos Postergados al Backlog: * RF8 (Notificaciones Automáticas) y RF13 (Exportación de Reportes).

Requisitos No Funcionales (RNF) y Arquitectura

RNF 1

(Accesibilidad)

Interfaz adaptable y optimizada para dispositivos móviles.

RNF 2

(Seguridad)

- Forzado de protocolo criptográfico HTTPS y control de acceso basado en roles (RBAC).
-

RNF 3

(Rendimiento)

Soporte de concurrencia optimizado.

RNF 4

(Compatibilidad)

Optimización de consumo de recursos de hardware para asegurar operatividad en estaciones de trabajo antiguas del cliente.

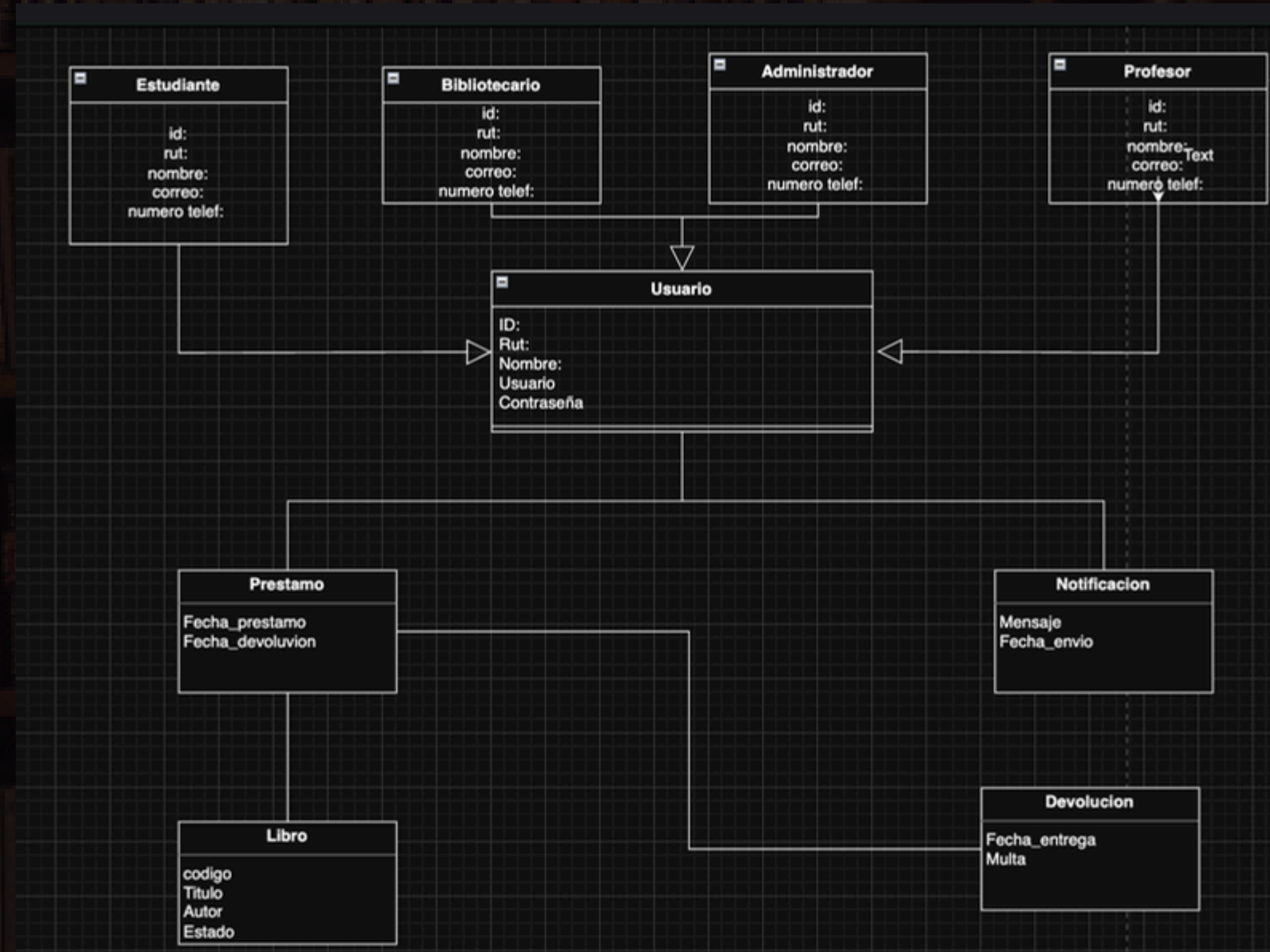
RNF 5

(Alta Disponibilidad)

Continuidad operativa de los servicios del servidor.

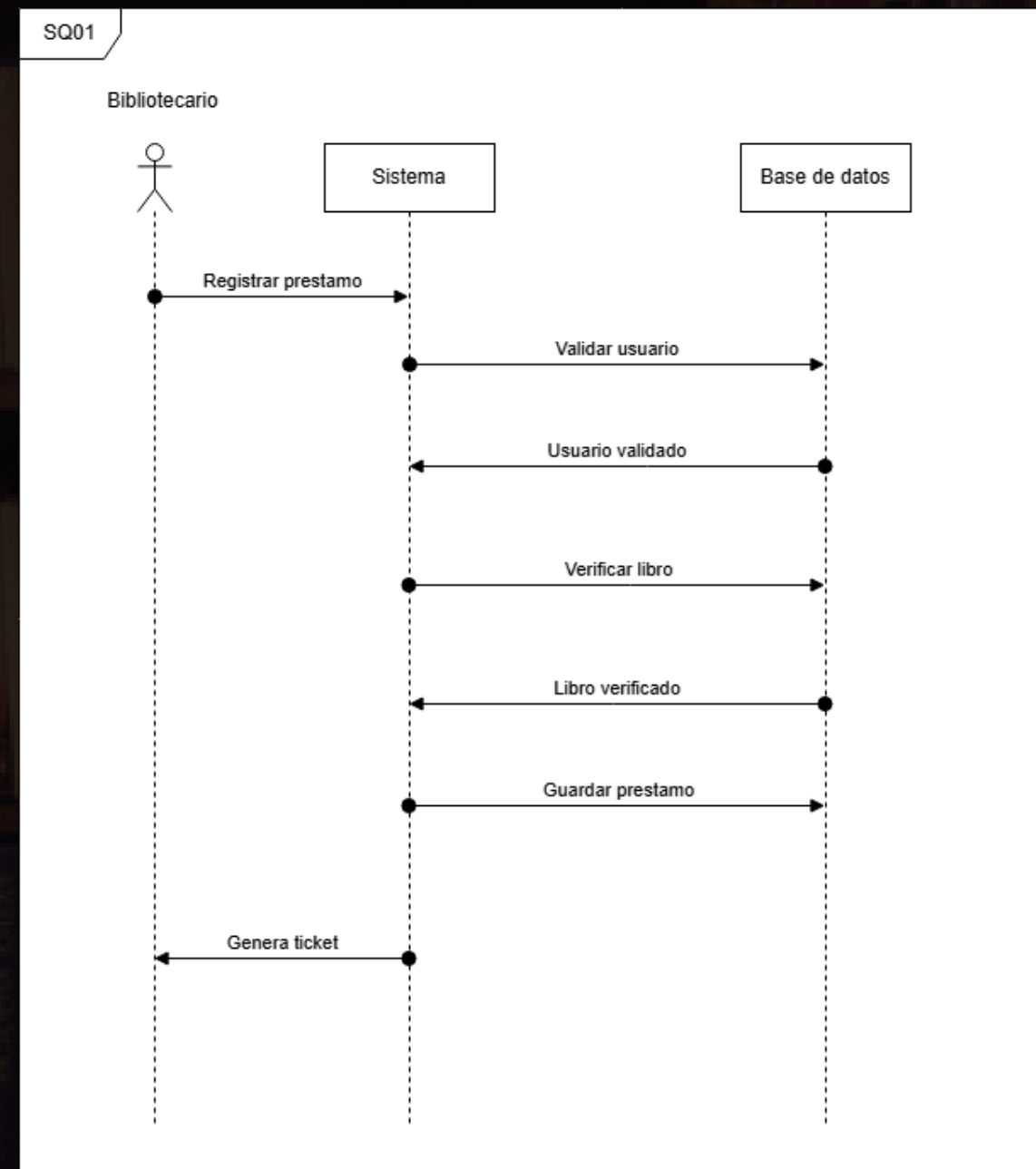
Vista Lógica

Diagrama de Clases



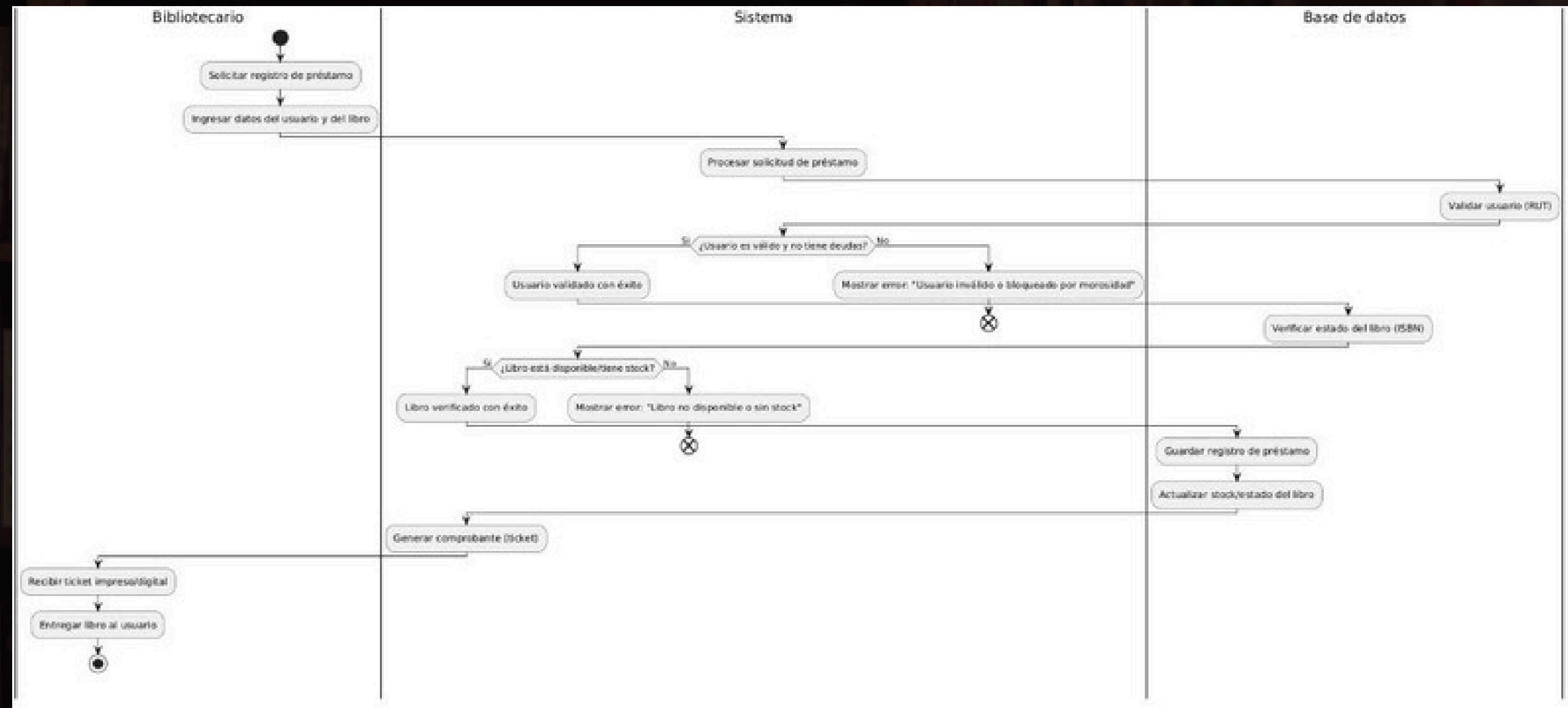
Vista de Procesos

Diagrama de Secuencia



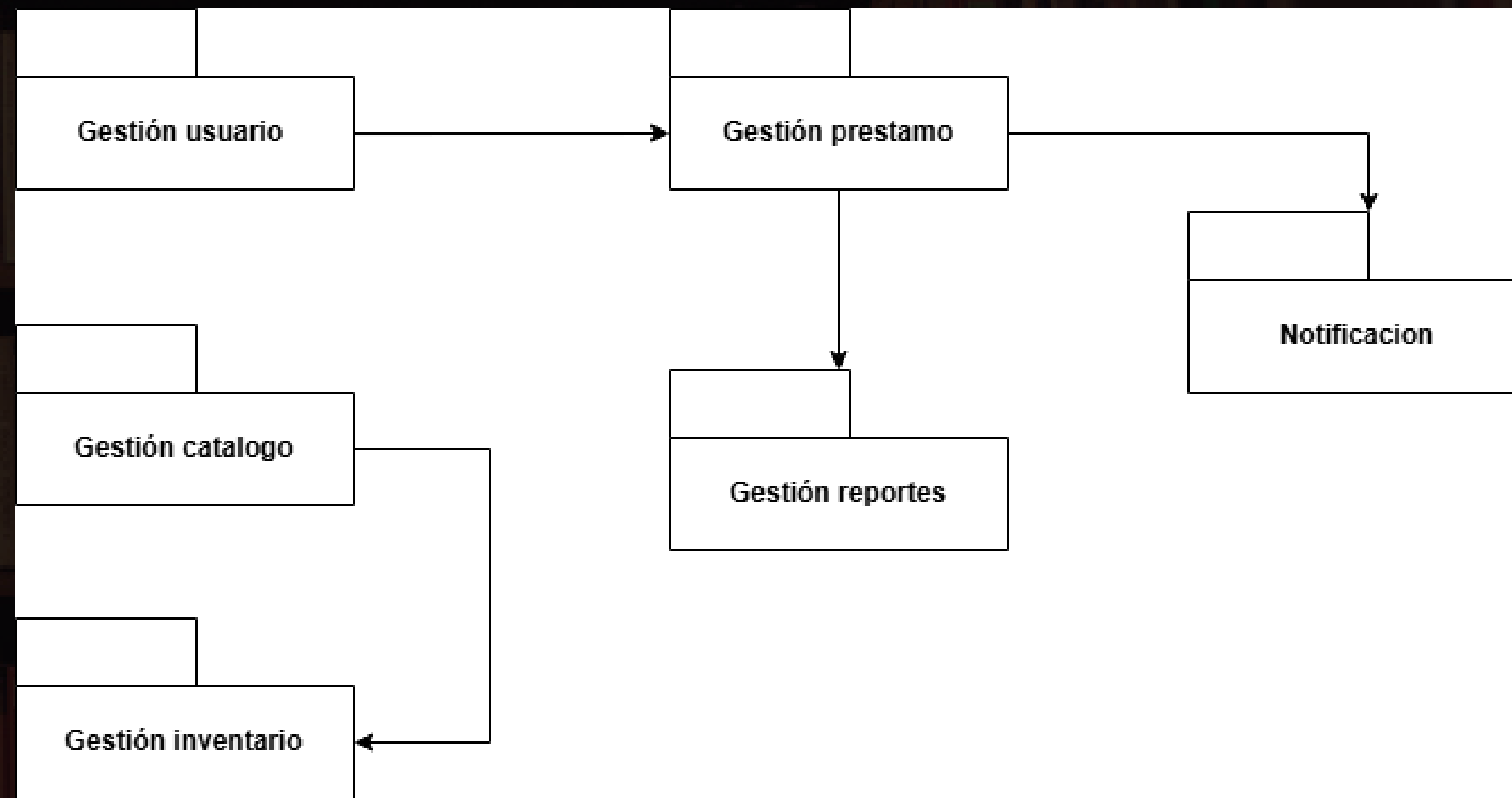
Vista de Procesos

Diagrama de Actividades



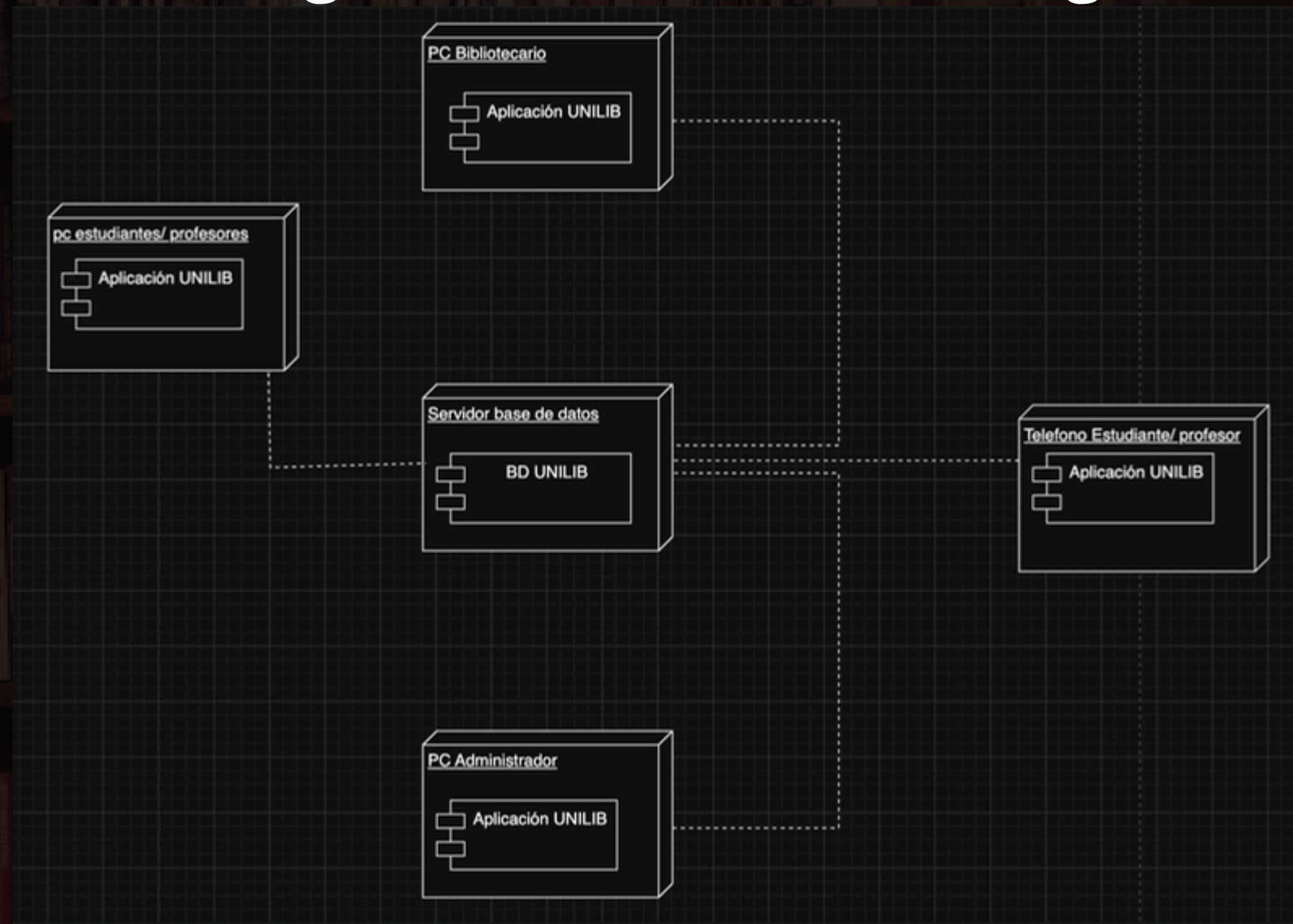
Vista de Desarrollo

Diagrama de Paquetes



Vista de Despliegue

Diagrama de despliegue



Prototipo del Sistema

<https://sites.google.com/duocuc.cl/newunilib/inicio?authuser=1>

Casos de Prueba

☐	 NU-T7	1.0 ~	CP-01 Autenticación y Login	BORRADOR	
☐	 NU-T8	1.0 ~	CP-02 Credenciales Incorrectas	BORRADOR	
☐	 NU-T9	1.0 ~	CP-03 Campos Obligatorios	BORRADOR	
☐	 NU-T10	1.0 ~	CP-04 Registrar Prestamo	BORRADOR	
☐	 NU-T11	1.0 ~	CP-05 Préstamo sin stock	BORRADOR	
☐	 NU-T12	1.0 ~	CP-06 Registrar Devolución	BORRADOR	
☐	 NU-T13	1.0 ~	CP-07 Devolución Inexistente	BORRADOR	
☐	 NU-T14	1.0 ~	CP-08 Buscar Libro	BORRADOR	
☐	 NU-T15	1.0 ~	CP-09 Búsqueda sin Resultados	BORRADOR	
☐	 NU-T16	1.0 ~	CP-10 Agregar libro al inventario	BORRADOR	

Aseguramiento de Calidad y Control de Versiones

01

Estándares Aplicados:

IEEE 830: Estructuración formal de la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para evitar ambigüedades.

02

ISO 25000 (SQuaRE): Evaluación de la calidad del producto de software (Usabilidad, Mantenibilidad y Seguridad demostradas en el prototipo).

03

Control de Versiones y Aceptación: Trazabilidad de artefactos mediante ramas de desarrollo y criterios de aceptación formal del cliente para el cierre de cada iteración.

Conclusion

Conclusion

- Se modernizo la biblioteca
- automatizacion de procesos
- Reducion de errores
- Mejora de experiencia de usuario

Mejoras a futuro

- Biblioteca digital
- Inteligencia artificial
- Pago de multas
- Integracion con el sistema academico

The background image shows a vast, historic library interior. The ceiling is a complex, high-vaulted structure with a grid of dark wooden beams and large, arched skylights that allow natural light to filter in. The walls are lined with floor-to-ceiling bookshelves, densely packed with books. Ornate, dark metal railings with intricate scrollwork are positioned on the upper levels. Warm, yellow-toned pendant lights are suspended from the ceiling, creating a cozy and scholarly atmosphere. The perspective is from a low angle, looking down a long aisle towards a bright doorway at the far end.

Gracias